

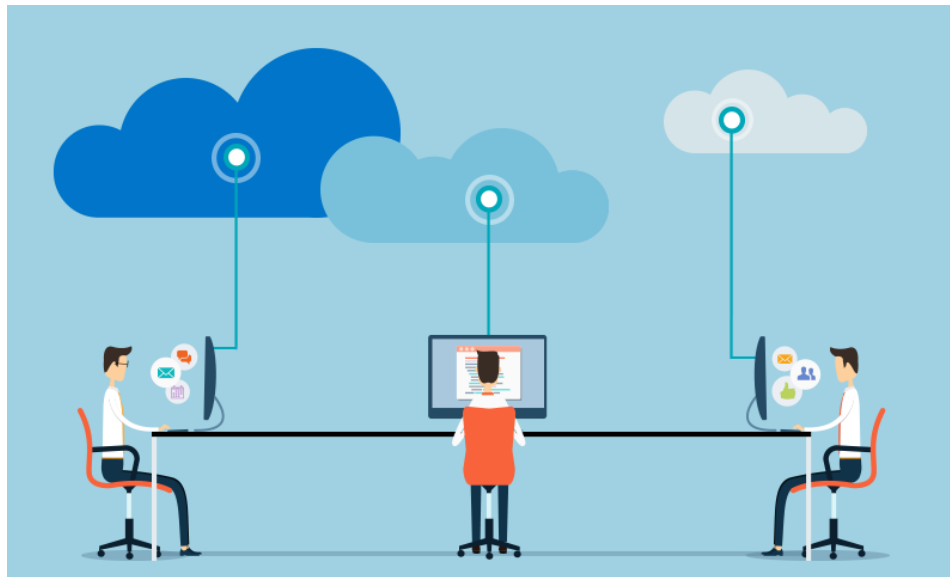


TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Saltillo

Departamento de Ingeniería en Sistemas Computacionales



Materia: Computo en la Nube

Profesor: Salazar Del Bosque Miguel

(7 – 8 hrs)

“Explorando GitHub”

Nombre: Jesús Francisco Vázquez Alvarado

No. De Control: 21051534

1. ¿Qué diferencias encuentra entre un repositorio público y uno privado en GitHub, y en qué situaciones sería conveniente usar cada uno?

Los **repositorios públicos** están disponibles para cualquier usuario en Internet y se utilizan principalmente en proyectos de código abierto, para mostrar trabajos en un portafolio o para difundir conocimiento y colaborar con la comunidad.

En cambio los **repositorios privados** están restringidos únicamente al propietario y a los colaboradores autorizados, son recomendables para desarrollos empresariales, actividades académicas antes de su entrega o proyectos que manejen información confidencial que no debe exponerse públicamente.

2. Explique el proceso que siguió para crear su primer repositorio en GitHub y subir un archivo desde su computadora.

Primero entre a mis repositorios en GitHub y selecciono “Nuevo repositorio”



Luego llene los datos generales para mi nuevo repositorio.

Configure mi repositorio antes de crearlo.

2

Configuración

Elija visibilidad *

Elija quién puede ver y comprometerse con este repositorio

🖨

Público

▼

Añadir README

Apagado

☐

☐

Los archivos README pueden usarse como descripciones más largas. [Acerca de los archivos README](#)

Agregar .gitignore

Sin .gitignore

▼

.gitignore le indica a Git qué archivos no debe rastrear. [Acerca de ignorar archivos.](#)

Agregar licencia

Sin licencia

▼

Las licencias explican cómo otros pueden usar tu código. [Acerca de las licencias](#)

Crear repositorio

Ya una vez creado, seleccione la opción de “subiendo uno existente”.

CN

Privado

👁 Watch 0

👤 Tenedor 0

★ Estrella 0

🖨

Empieza a codificar con Codespaces

Agregue un archivo README y comience a codificar en un entorno de desarrollo dedicado, seguro y configurable.

Crear un espacio de código

👤

Añadir colaboradores a este repositorio

Busque personas utilizando su nombre de usuario o dirección de correo electrónico de GitHub.

Invitar a colaboradores

Configuración rápida : si ya has hecho este tipo de cosas antes

🖨

Configurar en el escritorio

o

HTTPS

SSH

https://github.com/JesVaz12/CN.git

📋

Comienza [creando un archivo nuevo](#) o [subiendo uno existente](#). Recomendamos que cada repositorio incluya un [archivo README](#), [una licencia](#) y un [archivo .gitignore](#).

Luego seleccione “choose your files”.

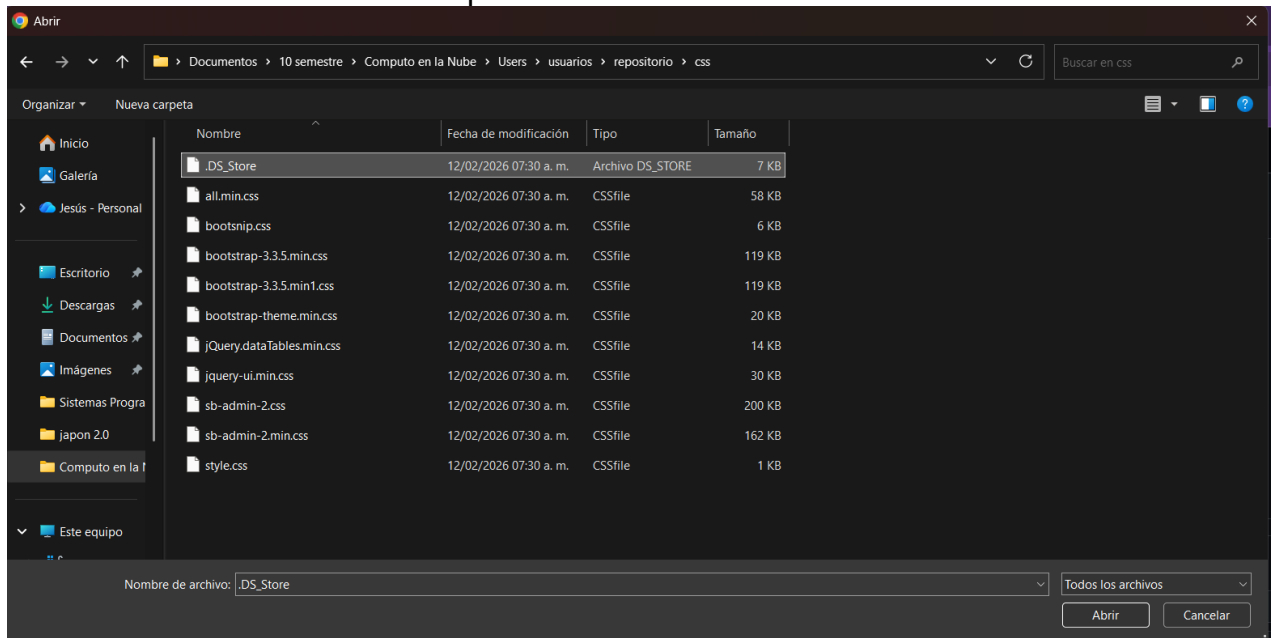
CN /

📄

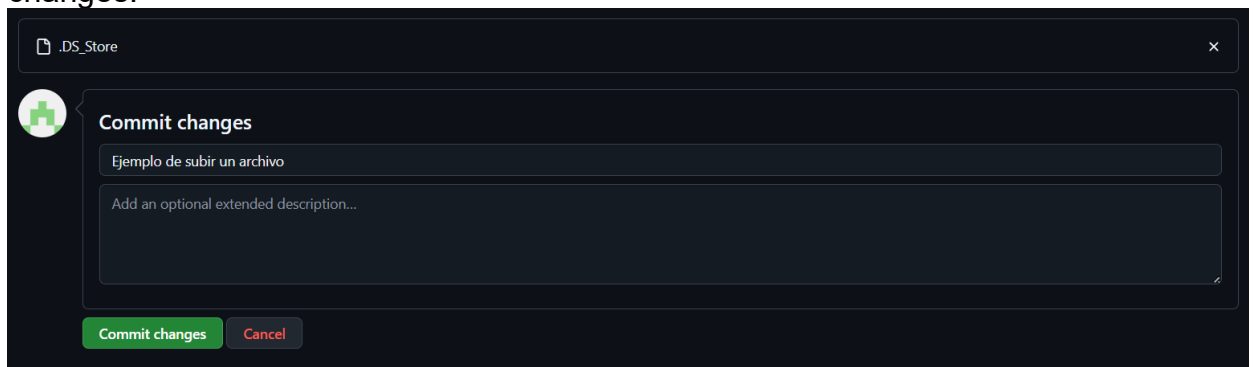
Drag files here to add them to your repository

Or [choose your files](#)

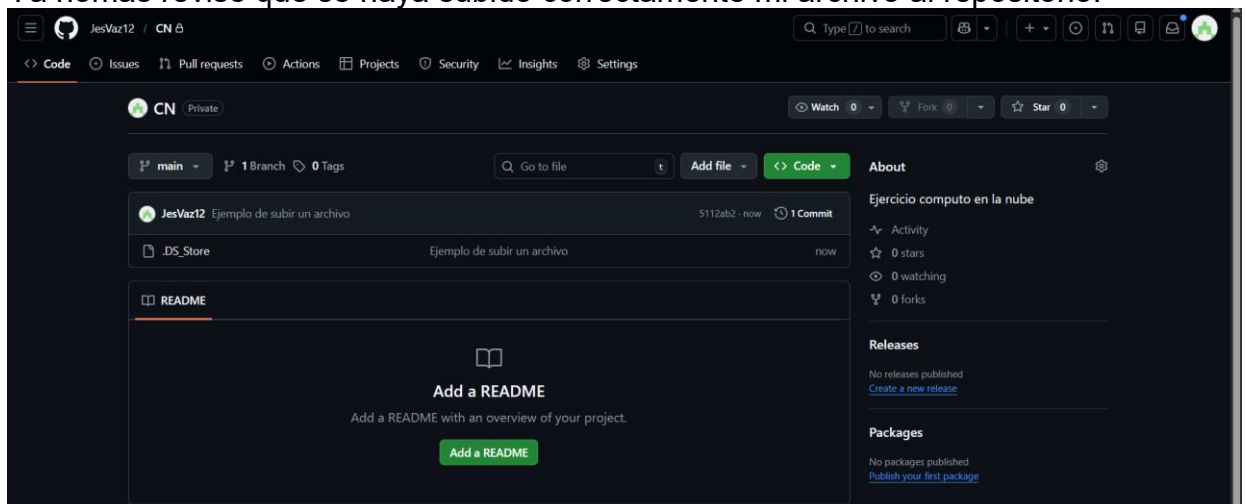
Seleccione el archivo de mi computadora



Agregue información del archivo que voy a subir e hice el Commit changes.



Ya nomas revise que se haya subido correctamente mi archivo al repositorio.

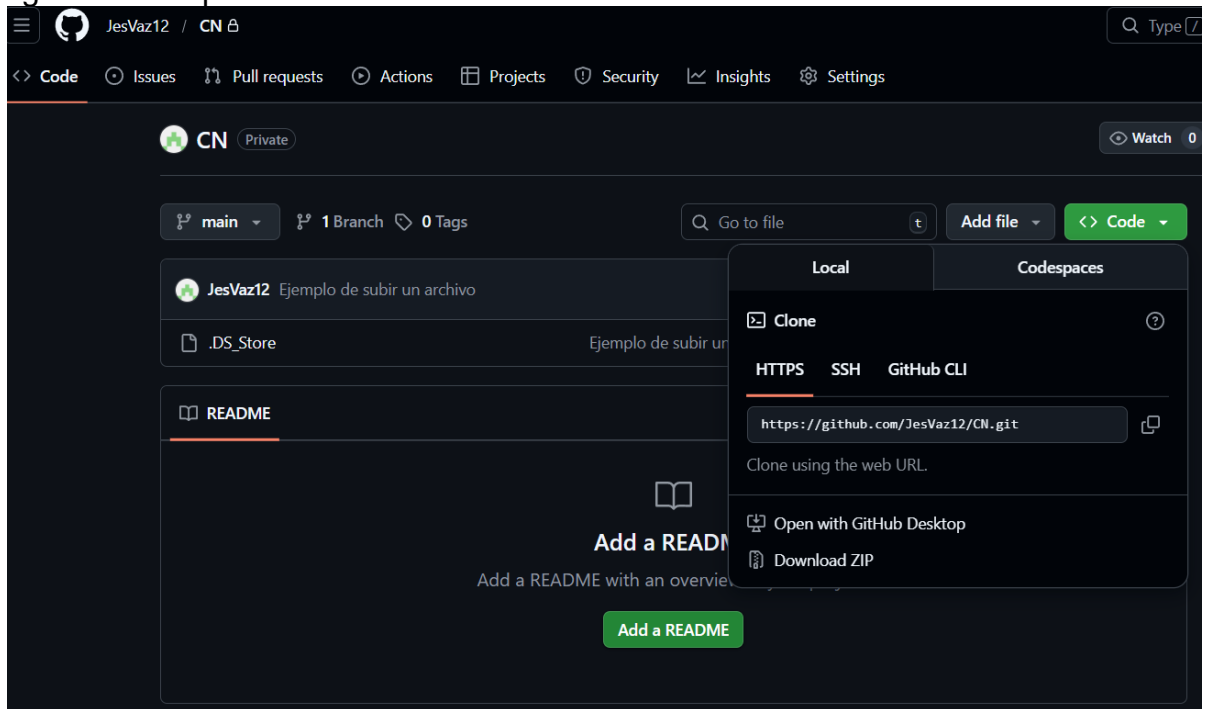


3. ¿Qué son los commits en GitHub y cómo describe la importancia de redactar mensajes claros al realizarlos?

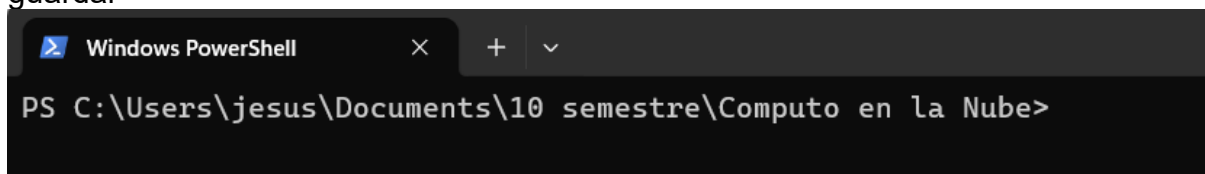
Un **commit** es un registro que guarda el estado del código en un instante determinado, funcionando como una “instantánea” de los cambios realizados en ese momento y los mensajes descriptivos permiten identificar qué modificaciones se hicieron y cuál fue su propósito, gracias a esto facilita el seguimiento del historial del proyecto, mejora la colaboración en equipo y simplifica tareas como la revisión y la depuración del código sin necesidad de analizar todo el contenido línea por línea.

4. ¿Qué pasos siguió para clonar un repositorio a su equipo local y qué ventajas encuentra en este procedimiento?

Dentro de mi repositorio seleccione la parte de “Code”, que me desplego una liga la cual copie.



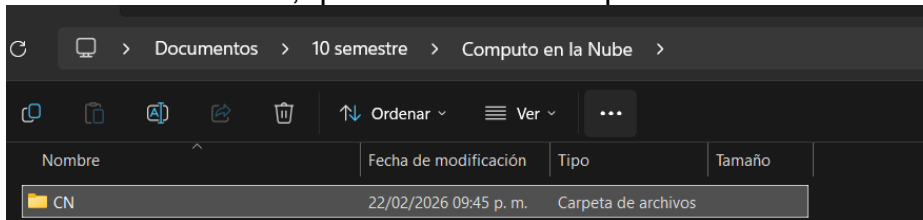
Abri mi powershell en la computadora e ingrese a la carpeta donde lo quería guardar



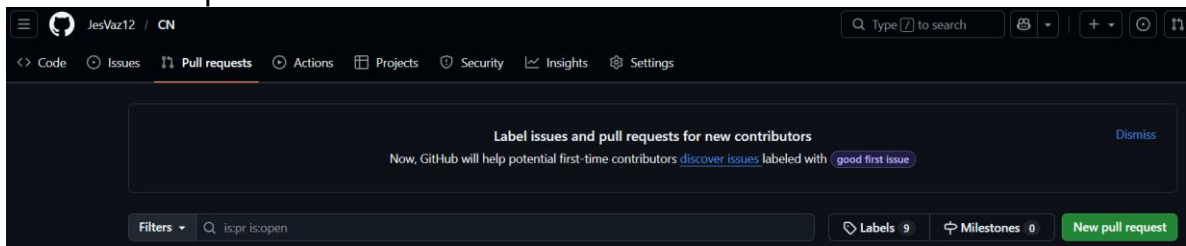
Ingrese el siguiente comando en el powershell “git clone URL_DEL_REPOSITORIO”

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\jesus\Documents\10 semestre\Computo en la Nube> git clone https://github.com/JesVaz12/CN.git
Cloning into 'CN'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
PS C:\Users\jesus\Documents\10 semestre\Computo en la Nube>
```

Revise mis archivos, que si estuviera el repositorio clonado

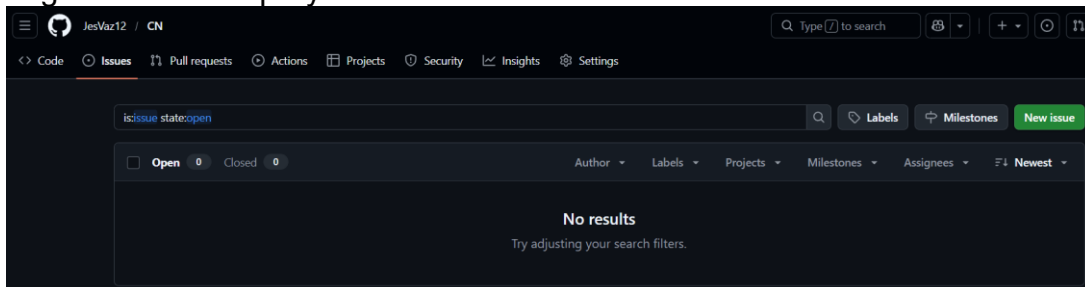


5. Describa cómo funciona la opción de pull request y en qué tipo de proyectos colaborativos puede ser más útil.



Es un mecanismo que permite proponer los cambios realizados en una rama para que sean revisados antes de integrarse a la rama principal, esto resulta esencial en proyectos colaborativos, ya que facilita la evaluación y discusión del código previo a su incorporación definitiva, disminuyendo así la probabilidad de errores en producción.

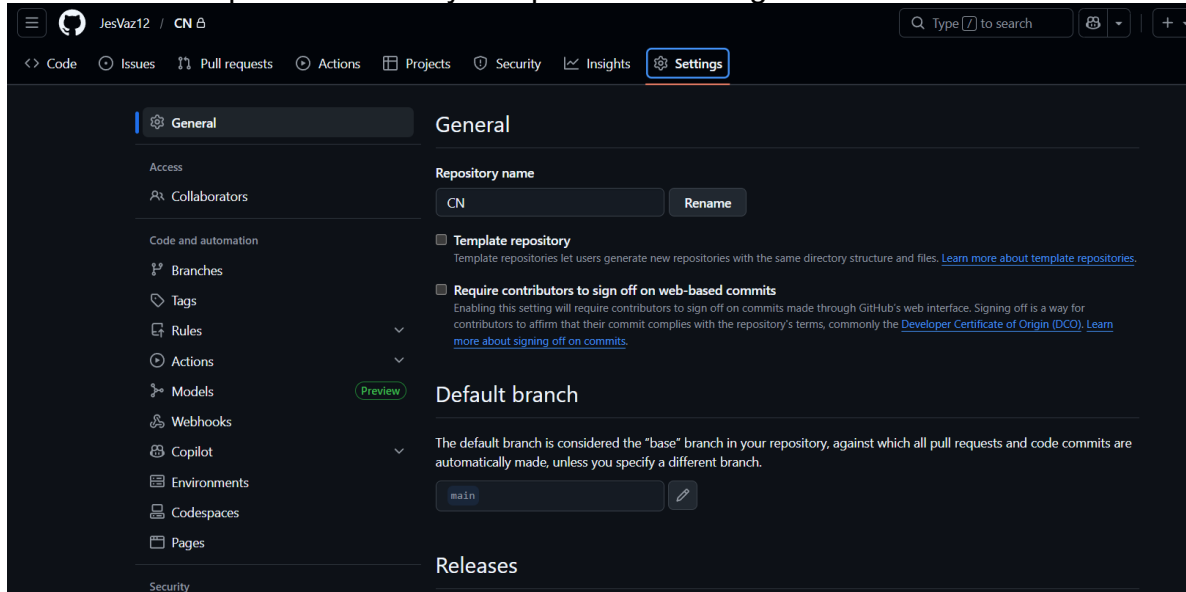
6. ¿Qué son las issues en GitHub y cómo pueden ayudarle a organizar y dar seguimiento a un proyecto?



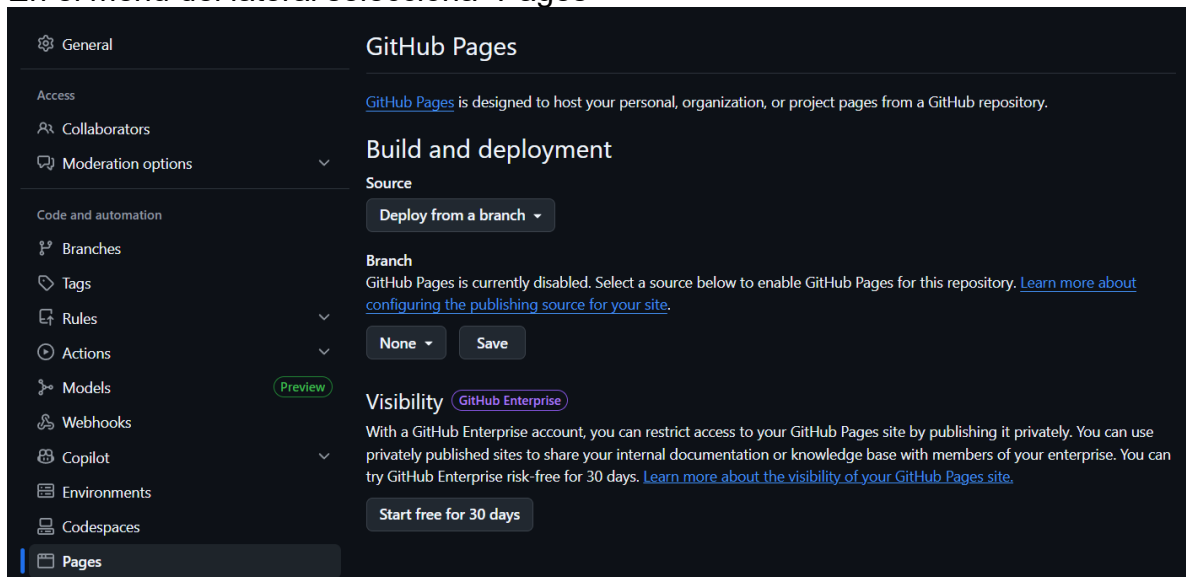
Estas actúan como un centro de gestión para el proyecto, permitiendo capturar y estructurar el seguimiento de fallos, nuevas funciones o tareas pendientes, su funcionamiento se basa en un sistema organizado donde es posible designar a personas responsables, categorizar elementos mediante etiquetas y definir qué asuntos requieren atención inmediata.

7. Explique cómo se configura GitHub Pages para publicar un sitio web sencillo desde un repositorio.

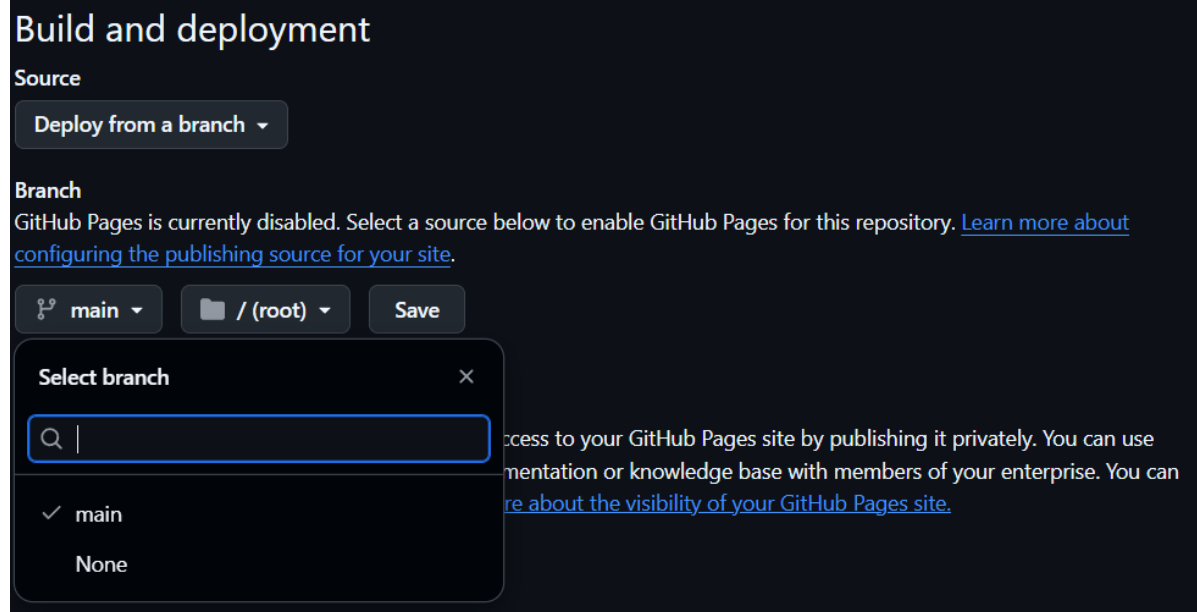
Dentro de mi repositorio me voy a la parte de “Settings”



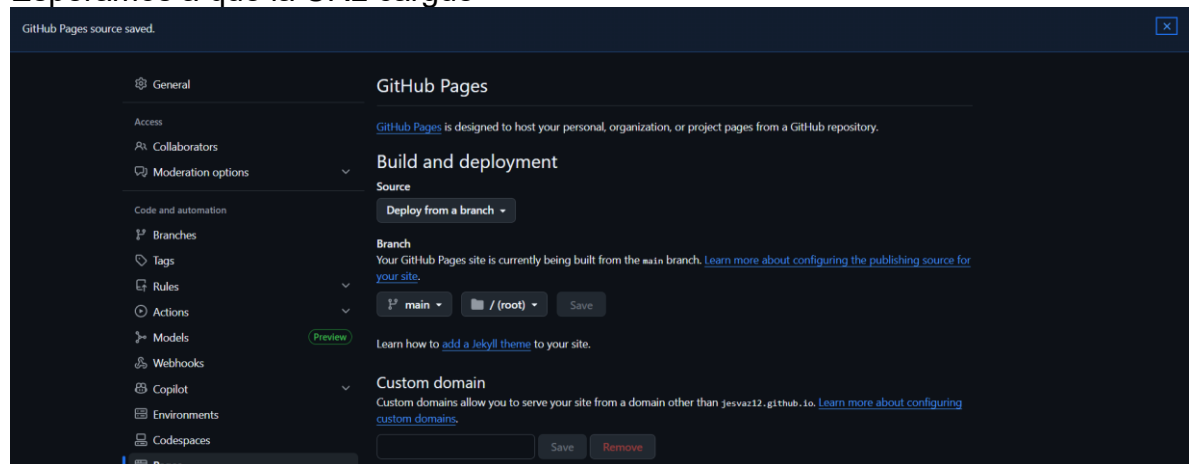
En el menú del lateral selecciona “Pages”



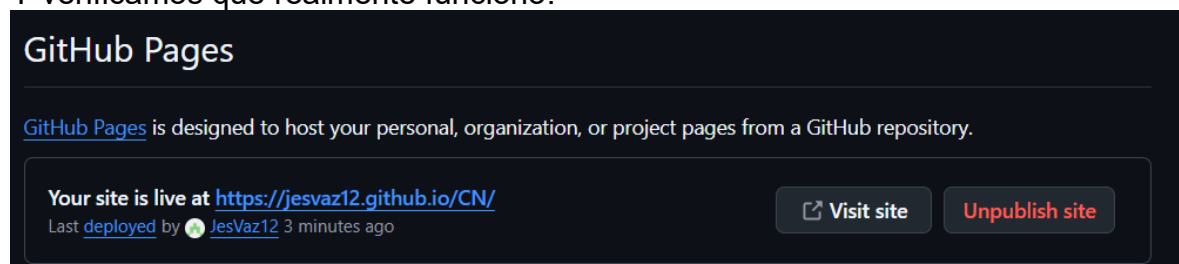
Verificamos que el Source este dentro de “Deploy from a branch” y luego dentro de Branch seleccionamos la rama, en este caso “main” y seleccionamos en “Save” para guardar.



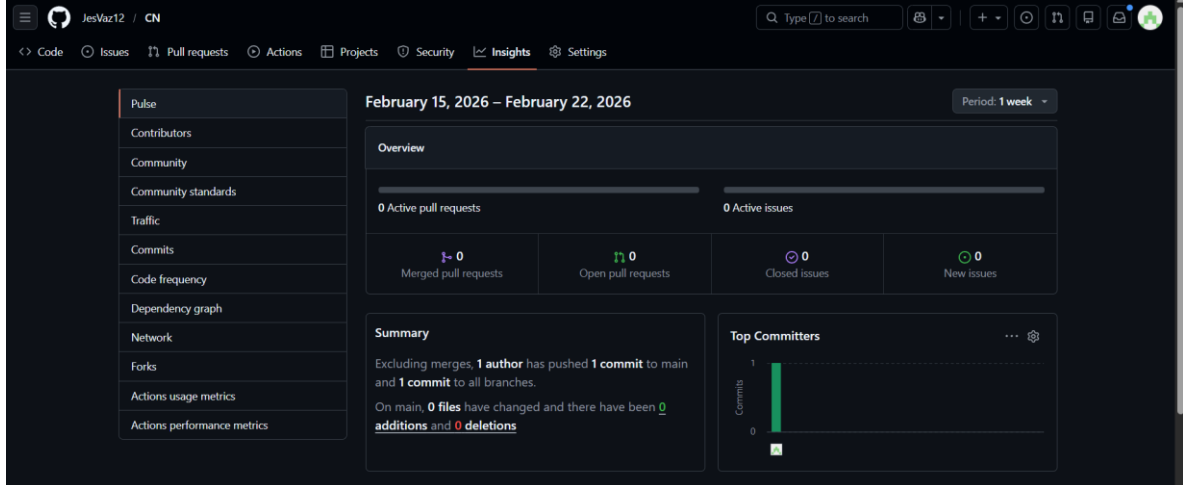
Esperamos a que la URL cargue



Y verificamos que realmente funciona.

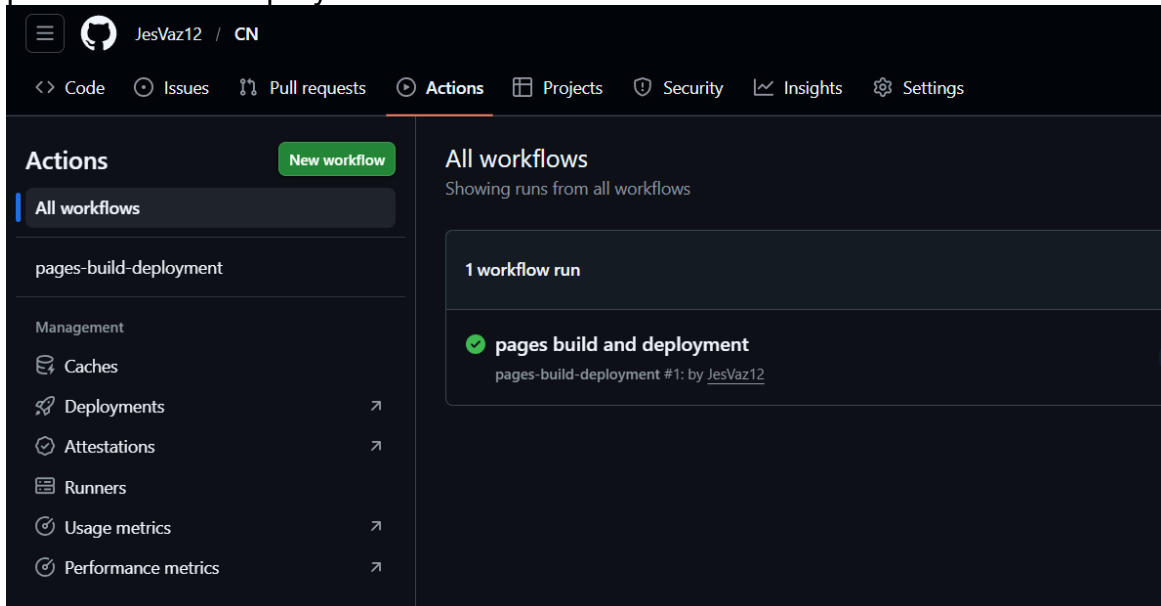


8. ¿Qué descubrió al explorar la sección de Insights de un repositorio y cómo podría ayudar a un profesor o a un equipo de trabajo?



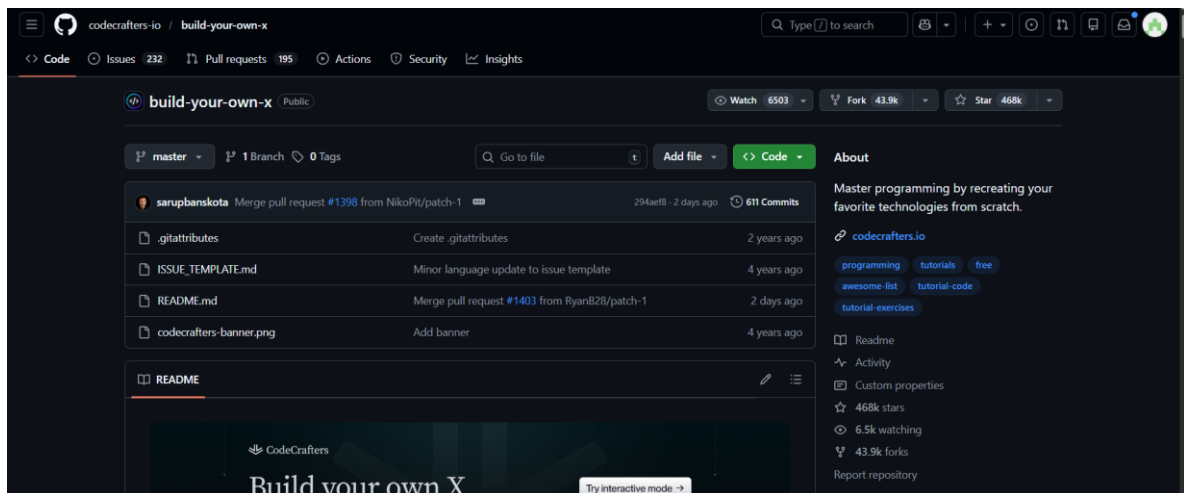
Esta sección proporciona métricas sobre las contribuciones al proyecto, como quién participa, con qué frecuencia se realizan commits y el nivel de actividad o tráfico del repositorio, en el ámbito académico, permite a un docente analizar la participación individual dentro de un equipo, en el entorno profesional, ayuda a detectar posibles retrasos, identificar áreas críticas del código y mejorar la distribución del trabajo.

9. ¿Cómo se integran las acciones de GitHub (GitHub Actions) y qué aplicaciones prácticas tiene en proyectos en la nube?



Estas acciones nos permiten automatizar procesos de trabajo dentro del repositorio cada vez que se produce un evento específico, como un push, lo que posibilita ejecutar pruebas automáticas, generar contenedores con Docker y realizar despliegues directos en plataformas en la nube como Amazon Web Services, Microsoft Azure o Google Cloud, optimizando así la integración y entrega continua de aplicaciones.

10. ¿Qué proyecto interesante encontró en la comunidad de GitHub y cómo cree que podría inspirar su propio aprendizaje o trabajo académico?



<https://github.com/codecrafters-io/build-your-own-x>

Este repositorio “**Build Your Own X**” de codecrafters-io es una amplia recopilación de recursos que enseñan a recrear tecnologías populares desde cero, como sistemas operativos o bases de datos, con el fin de comprender su funcionamiento interno; resulta inspirador porque fomenta el aprendizaje práctico y motiva a ir más allá del uso superficial de herramientas como las de la nube para entender su arquitectura y fortalecer las habilidades de ingeniería y resolución de problemas.